

월간 국방과 기술

인간 및 안전공학과 연계된 안전시스템 군(軍) 우선 적용방안



작성자 : 김영주 외 3명(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-06-15 13:30:24

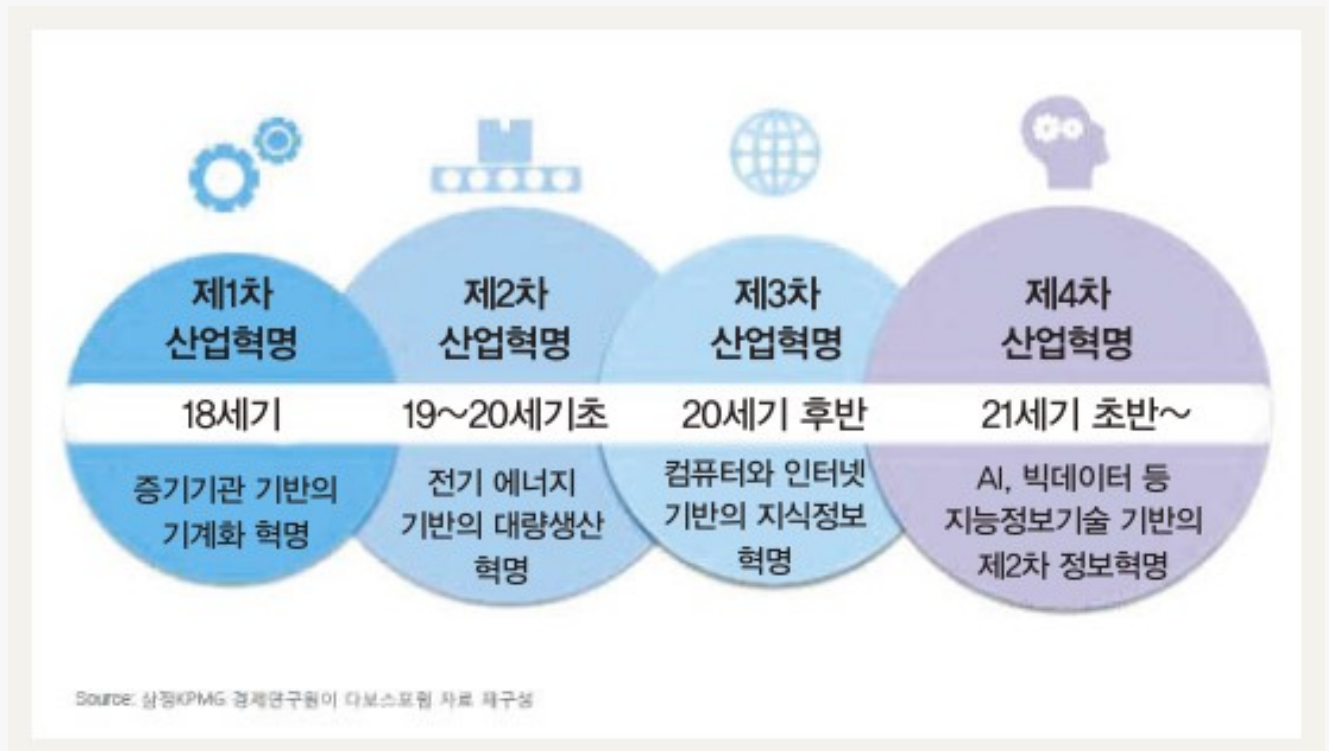
조회수 19952 | 댓글 10 | 추천 2

인간 및 안전공학과 연계된 안전시스템 군(軍) 우선 적용방안

김영주 육군종합군수학교 정비탄약연구센터 탄약학과장 육군 중령
오돈석 육군종합군수학교 정비탄약연구센터 탄약구조교관
은영민 육군종합군수학교 정비탄약연구센터 탄약관리교관 육군 소령
이정민 육군종합군수학교 정비탄약연구센터 탄약운용교관

한반도 안보상황은 전진과 후퇴가 끊임없이 반복되고 있으며, 북한의 위협은 물론 잠재적 위협과 초국가적·비군사적 위협 등 전방위 안보 위협에 대비한 ‘강한 군대’ 건설이 시급한 것이 우리 대한민국의 현주소이다. 국방개혁 2.0에 맞춰서 병력은 점차 감소되고 있으며, 그 부족한 부분은 첨단장비들이 대체해야 한다. 그래서 그 노력의 일부는 완성되어 전력화되었으며, 일부는 지금도 진행되고 있다. 하지만 안타깝게도 적과 싸워 이길 수 있는 화력 및 기동력, 정보력 등에는 4차 산업혁명과 연계된 기술들이 지속 반영되고 있지만, 인간

싶어 군(軍)에 우선 적용할 수 있는 기술과 그 기술이 선택이 아닌 필수요소로 반영할 수 있는 방법을 제안하고자 한다.



[그림 1] 산업혁명 발전사

18세기 후반 영국에서 1차 산업혁명이 시작된 이후 지금의 지식인들이라면 한 번쯤은 화두에 두고 있는 4차 산업혁명이 경제, 문화, 체육활동 등 전 분야의 선두주자로 자리매김하고 있다.

4차 산업혁명은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로봇기술, 드론, 자율주행차, 가상현실(AR), 증강현실(VR) 등이 주도하는 차세대 혁명으로 전 세계 질서를 새롭게 이끌어가고 있음에 대해 모두가 공감 및 인정하고 있다. 우리 군에서 운용되고 있는, 차후 전력화 예정인 무기체계에 있어 4차 산업혁명과 관련된 부분에 대해서는 소요군의 요구, 학교 및 연구기관들의 지속적인 연구와 세미나를 통해 ROC에 반영/미래 무기체계로 연구개발 및 핵심기술 연구개발, 성능개량, 기술협력 생산 등을 통해 시도하고 있다.

하지만, 인간공학과 안전공학도 동반 수행되고 있는지에 대해서는 한 번쯤 생각을 하고 넘어가야 할 것으로 판단된다.

먼저 인간공학은 인간의 기계화가 아닌 인간을 위한 공학으로 인간이 생산적이고 안전하며, 쾌적한 환경에서 작업을 하고 물건을 효과적으로 이용할 수 있도록 하는 것으로 1911년 미국의 프레더릭 윈슬로 테일러의 ‘과학적 관리법의 원리’가 인간공학의 시작이라고 할 수 있다.

그 이후 20세기 후반부터는 인간공학에서 안전 분야를 중점적으로 다루는 안전공학에 대해 활발한 연구가

인간공학 긍정적 측면

- ① 작업만족감의 증대
- ② 작업에 대한 긍정적 수용 자세의 증가

인간공학 부정적 측면

- ① 생산량의 감소
- ② 작업시간 증가
- ③ 의료비/재료비 증가
- ④ 결근율/저품질 증가
- ⑤ 부상/사고와 실수 증가
- ⑥ 이직률 증가

[표 1] 인간공학의 장·단점

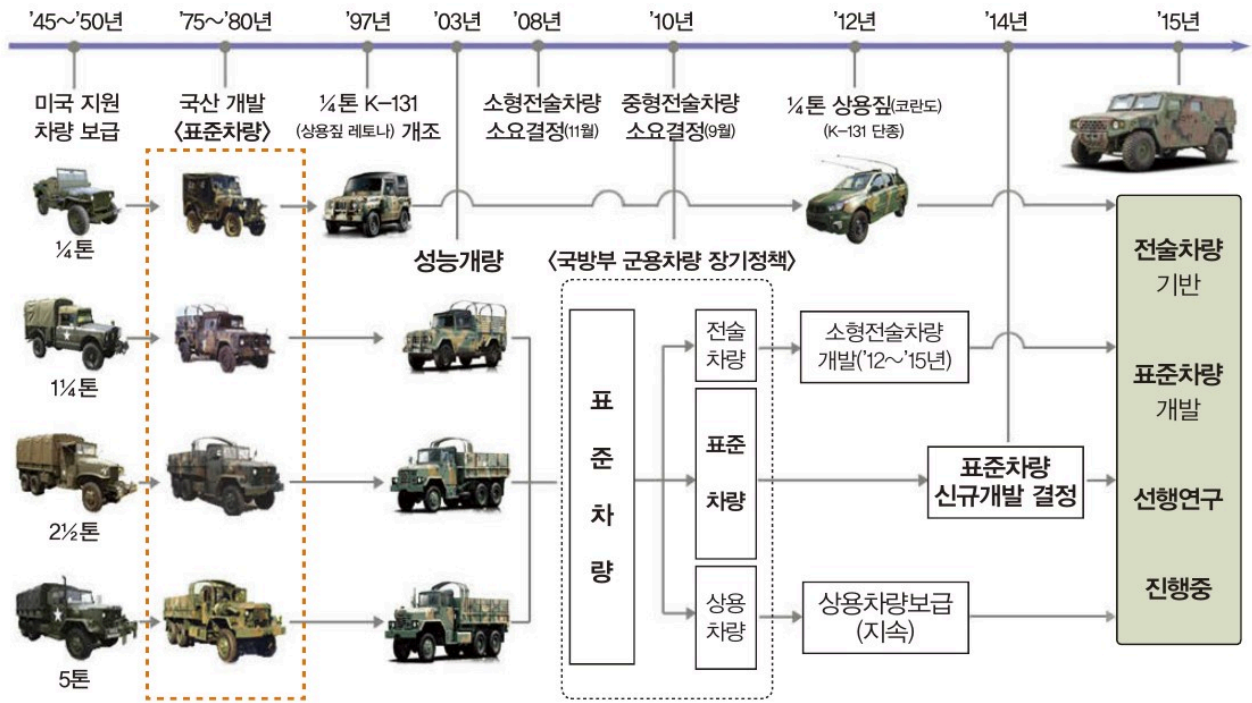
이렇듯, 민간에서는 인간공학과 안전공학의 중요성에 대해 많은 관심을 갖고 있지만 실상 우리 군의 적용 속도는 상당히 더디게 진행되고 있음에 필자의 입장에서는 안타까움을 금할 수 없다.

모든 것을 아울러 고민하고 연구하는 것은 역량과 시간의 제약으로 무기체계 중 화력/기동/방호무기체계에 있어 적용이 우선적으로 필요하다고 판단되는 안전시스템 중 민수장비에 적용중인 주요사례를 알아보고, 그 중 핵심기술을 우리 군에 운용중인 무기체계에 적용하고자 한다.

• 우리 군이 운용중인 주요 무기체계

우리 군은 1948년 건군 당시 미군으로부터 주요 장비들을 인수하면서 창설되었다.

그러나 6·25전쟁 당시 한국군은 모든 장비면에서 수적으로 성능적으로 북한군에 열세였으며 베트남 전쟁을 계기로 많은 장비를 미국으로부터 인수받으면서 기술력을 축적하다가 1970년대부터 자주국방을 위해 국방과학연구소 주도로 독자적인 무기체계의 초석을 마련하게 되었는데 현재 우리 군이 어떤 무기체계를 운용하고 어떠한 안전시스템이 적용되고 있는지 알아보자.



[그림 2] 군용차량 변천 과정

첫 번째, 군용차량은 일명 ‘지프’라고 불리는 미군의 윌리스 MB를 사용했으나 1970년대 신진지프 자동차 (현 쌍용자동차)에서 최초 국내 생산한 K-100 1/4톤 트럭을 시작으로 본격적인 군용차량의 발전이 시작되어 1990년 후반까지 운용한 K-111을 거쳐 북한군과의 전자전을 염두에 두고 ECU에 전자파 차폐장치를 달아 원자폭탄이나 EMP탄이 폭발한 상황에서도 운용이 가능한 일명 ‘레토나’라고 불리는 K-131을 운용하였다.

그 이후 2010년 후반부터는 적 소총 공격에 대한 방호와 우수한 확장성으로 다재다능한 임무를 수행할 수 있는 미군의 험비보다 속도와 힘이 좋고, 가격도 훨씬 저렴한 한국형 험비 K-151 소형전술 차량이 전력화되어 운용되고 있다.

안전시스템 측면에서는 군용차량 중 처음으로 민간 승용차에서 적용되는 ABS 시스템 및 파워핸들 등을 적용함으로써 안전성과 편리성 등을 제공하는 체계로 변화되고 있다.

구 분	K-111	K-131	K-151
ABS 시스템	×	×	○
카메라	×	×	△(후방)
에어컨	×	×	○
변속기	수 동	수 동	자 동
파워핸들	×	×	○
파워윈도우	×	×	○

[표 2] 군용차량의 안전시스템

두 번째, 장갑차는 최초 미군의 M8 그레이하운드 정찰 장갑차와 M3 보병장갑차를 시초로 한국군 최초의 기갑부대가 창설되었다. 그 후 베트남 전쟁을 계기로 최초의 국산 장갑차인 K200을 (주)대우중공업이 생산하면서 미국을 놀라게 했으며 방호력과 뛰어난 기동성을 바탕으로 지금도 우리의 국방을 지켜주는 무기체계로써 임무를 수행하고 있다.



[그림 3] 장갑차 변천 과정

그러나 현 세계 강국들의 장갑차에 비해 상대적으로 화력과 방호력이 약한 부분을 보완하기 위해 2000년 후반부터 전력화된 무기체계가 바로 K21 보병전투장갑차다. 이 장비는 40mm 주포를 탑재하여 적 경전차 및 장갑차, 밀집 병력을 제압할 수 있는 능력과 제한적 대공사격 능력을 갖추게 되었으며, 또한 적 14.5mm 중기관총 탄약에 대한 방호력과 사격 통제시스템, 전자장비를 통하여 K2 전차와 연계 작전능력을 갖추고 있다.

2018년부터는 차륜형 장갑차(K806, K808)가 전력화 되었다. 이 장비의 특징은 궤도형 장갑차에 비해 가볍고 더 빠르게 먼 거리를 이동할 수 있으며, 유지비용도 저렴한 장점이 있다. 또한 공격력과 방호력보다는 보병을 안전하게 전장으로 이동시키는 데 초점이 맞춰져 있어 궤도형 장비에 비해 현재 차량에 사용되는 일부 안전시스템만을 적용하고 있다.

구 분	K200 장갑차	K277 지휘용 장갑차	K21 장갑차	차륜형 장갑차
ABS 시스템	—	—	—	○
카메라	×	×	○(전·후방)	○(전·후방)
에어컨	×	○	×	○
변속기	수 동	수 동	자 동	자 동
감지기	×	×	×	○(전·후방)
방향지시등	×	×	×	○

[표 3] 장갑차의 안전시스템

세 번째, 자주포는 1970년대 도입한 M110 8인치 자주포로 화력은 우수하나 기동성과 짧은 사거리로 인하여 1980년대 이후 미국의 M109 자주포를 기반으로 면허 생산한 K-55 자주포를 전력화시켰다. 그러나 1980년대에는 북한군의 포병전력과 비교 시 양적으로 열세여서 이를 극복하고 사정거리가 증가된 차세대 자주포 개발에 노력한 결과 K9 자주포가 전력화되었다. 이 자주포는 K-55 자주포에 비해 3배 이상 화력을 발휘할 수 있도록 자동 장전 시스템과 자동화 사격통제장치를 탑재하였다. 또한 우수한 기동성과 방호력을 갖추고 있어 세계에서 인정받을 만큼 국산 명품무기로 자리 잡았다. 최근에는 자동 사격통제장치 개량과 GPS 부착을 통하여 언제 어디서든 적을 신속하게 제압할 수 있도록 성능이 개량되고 있다.



[그림 4] 자주포 변천 과정

구 분	K-55 자주포	K-55A1 자주포	K9 자주포	K-9A1 자주포
카메라	×	×	×	△(후방)
에어컨	×	×	×	×
변속기	반자동	반자동	자 동	자 동
감지기	×	×	×	○(후방)
방향지시등	×	×	×	×
조종수 안전장치 ⁴	×	△	×	○

[표 4] 자주포의 안전시스템

네 번째, 전차는 미군의 M46 패튼전차가 처음 배치된 이후 M48 전차를 주력 전차로 운용하였다. 1970년 후반부터는 한국형 전차개발에 착수하여 최초의 국산 전차인 K1 전차가 탄생 되었으며, 1990년대에는 북한의 T-72 전차에 대응하기 위해 주포를 120mm로 개량한 K1A1 전차가 전력화되었다. 2010년 이후에는 전자전과 관찰카메라, 피아식별 수신기 등을 장착한 K1A2 전차와 K1E1 전차가 성능개량 되었다.



현재는 세계 강대국들이 운용하는 전차와 동등한 성능, 그 이상의 성능을 발휘할 수 있는 120mm 55구 경 장 활강포, 자동 장전장치, 복합 반응장갑, 양압 장치 등을 탑재한 3.5세대 전차인 K2 전차까지 전력화시킬 수 있는 기술력을 갖추게 되었다.

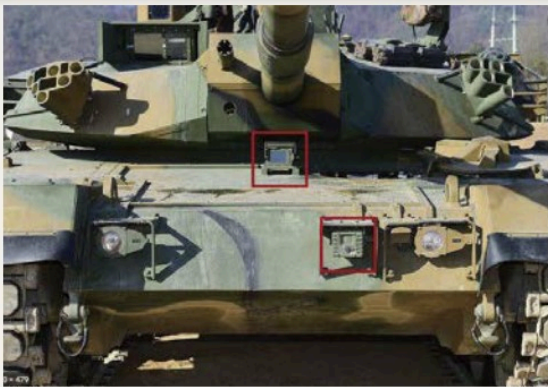
전차도 앞서 살펴보았던 무기체계와 동일하게 최근에 전력화된 K2 전차부터 안전과 연계한 시스템이 일부 적용되었다.

구 분	M48 전차	K1 전차	K1A1 전차	K2 전차
카메라	×	×	×	○
에어컨	×	×	×	○
변속기	자 동	자 동	자 동	자 동
차폭등	×	○	○	○
방향 지시등	×	×	×	×

[표 5] 전차의 안전시스템

6·25전쟁 이후부터 베트남 전쟁까지 미군에게만 의존했던 우리 군의 주요 무기체계는 1970년 국방과 학연 구소 창설을 기점으로 비약적인 발전을 하였고, 이제는 세계로 무기체계를 수출하는 등 독자적인 기술력을 갖춘 군사 강대국이 되어 가고 있다.

그러나 그 기술력의 중심에는 북한군에 대응하기 위해 주로 화력과 기동력에 치중되었고, 최근 전력화 되 는 무기체계들 또한 화력과 기동력은 기본이고 기동정보전에서 우위를 달성할 수 있는 ‘전술 컴퓨터’ 등이 강화되었다.



K2 전차



차륜형 장갑차

[그림 6] 전차 및 장갑차 감시카메라

하지만 인간 및 안전공학 측면에서 접근 시 최근에서야 조금씩 적용되고 있고 운용자들이 요구하는 수준 대비 많은 부분이 미흡한 실정이다.



[그림 7] K-9A1 조종수 안전장치

2014년 기준 군용차량 10대 중 1.7대꼴로 교통사고를 일으키고 있다. 사고형태별로 보면 매년 접촉 사고가 약 38~44%를 차지하고 있으며, 충돌 및 추돌사고가 그 뒤를 잇고 있다. 특히 2012년부터 손해보험에 가입한 전차 및 장갑차량 등 궤도차량에 대한 사고 건수가 매년 늘어나고 있다고 한다. 궤도차량의 특성상 전방 시야 확보의 제한, 좁은 도로에서 이동 시 측방확인 제한, 특히 악천후 및 야간 기동 시에는 상당한 제약이 발생하고 있다.

필자는 군에서 운용중인 다양한 장비 중 대형차량, 궤도차량 위주의 사고사례를 우선 살펴보고자 한다. 참고적으로 본 사고사례는 인터넷상에 확인이 되고 있는 사례들이 되겠다.

2002년 6월 13일은 미 2사단 44공병대 소속 장갑차가 2명의 여중생을 치어 사망한 날이다.



[그림 8] 효순이 미선이 사건

왕복 2차로인 지방도였음에도 불구하고, 사고가 발생했으며 인재(人災)에 의한 사고로 결론은 났으나, 사고관련자들은 모두 무죄로 평결되어 지금도 많은 국민들이 울분을 삭이고 있는 사고사례이다.

두 번째 사례는 2010년도에 강원도 철원 지휘소용 장갑차(K-77) 전복사고이다. 동원훈련을 하던 군 장갑차가 43번 국도에서 조종 미숙 등으로 도로 옆 2m 아래 폐축사 지붕 위로 떨어진 것이다. 천만 다행히도 인명



[그림 9] 지휘소용 장갑차 전복사고



[그림 10] 유조차 전복사고



[그림 11] 외국군 차륜형 장갑차 사고

마지막으로 2016년 4월 해병대 1사단 소속 K-55 자주포 1문이 도로 옆 2~3m 아래로 떨어져 전복되면서 2명이 사망, 5명이 경상을 입었다.



[그림 12] 외국군 전차 전복사고 1



[그림 13] 외국군 전차 전복사고 Ⅱ

상 대형화에 따른 전·후·측방 시야 확보가 상당히 제한된다는 것이다. 특히 악천후 기상 및 야간훈련 간에는 엄청난 지휘 부담을 느끼면서 실시하고 있는 것이 현실이다.

특히, 궤도차량 등 대형차량들이 임무 수행 간 사고 발생 시에는 단순 사고도 있겠지만 대다수는 대형사고로 귀결되고 있다. 사고원인을 분석할 때 사용자 부주의, 장비의 결함 위주에 중점을 두고 판단하고 있는 것이 현실이다. 이제는 다른 측면에서 사고원인을 분석해야 한다고 필자는 생각한다.

다시 한 번 말하면 지금 현재 우리 군에서 운용되고 있는 무기체계 및 전력지원체계에 적용되고 있는 인간 및 안전공학 측면에서 어떠한 부분에 얼마나 적용될 필요성이 있는지 고민해봐야 할 시점이다.

• 인간 및 안전공학이 적용된 주요 기술 소개

현재 우리는 급격한 변화가 끊임없이 진행되는 4차 산업혁명 속에 살고 있다. 특히, 민간분야의 경우 매일 같이 이용하는 대중교통 및 개인 차량 등은 점차 운행자와 동승자의 편의성과 안전성에 기반을 두고 고객 맞춤형 우수한 기술과 성능을 가진 여러 가지 인간 및 안전공학 분야가 적용되고 있다.

또한 최근 운용되고 있는 건설기계 및 중장비, 대형 차량, 궤도 장비 등에도 운행 간 안전과 운행의 효율성 제고를 위해 많은 노력을 하고 있다. 그 중 눈에 띄는 안전 관련 대표적인 시스템이 바로 AVM 시스템이다.

AVM 시스템은 일본의 자동차 회사 ‘닛산’에서 2007년 인피니티 EX35 모델에 최초로 탑재하였다. 전후좌우 4개의 카메라를 설치한 뒤 이 영상을 합성하여, 마치 하늘에서 내려다보는 것과 같은 영상을 제공하는 모니터 시스템이다. 이는 탑 뷰Top View 또는 버드아이 뷰Bird’s Eye View라고 부르고 있다.



[그림 14] 어라운드 뷰 모니터링 시스템(AVM)

AVM 시스템의 장점은 초보 운전자에게 가장 어려운 것 중 하나가 주차인데, 이 시스템이 탑재된 장비의 경우 보다 안전하고 쉽게 주차를 할 수 있다는 것이다. 또한 이동 물체 감지 같은 정보를 경보 시스템과 연동되어 위험상황을 즉시 확인시켜 주는데, 이는 단지 센서로만 알려 주는 것이 아니라 실제 영상을 모니터에 시각화하여 사각지대에서 일어나는 상황을 정확하게 알 수 있기 때문에 사고의 위험성을 크게 감소시킬 수 있다.

그럼 AVM 시스템의 단점은 없을까? 현재 자동차 시장에서 적용되는 이 시스템은 고급 모델이 아니면 옵션 자체가 없고, 고급 중대형 차량에서도 상위 트림까지 올라가야 옵션으로 선택할 수 있다. 이렇다 보니 옵션 선택사항 비용이 100~150만 원 선이나 해당 옵션을 선택하기 위해서는 상위 트림으로 가야 하기 때문에 실제 추가비용은 500만 원 이상이다.

이러한 안전시스템을 갖춘 자동차 회사들이 자신들만의 노하우와 기술력을 바탕으로 이익을 창출하기 위해 노력하고 있으며, 특히 고객의 편의와 안정성 향상을 위해 안전과 관련된 세부 옵션들을 끊임없이 발전시키고 있다. 그럼 이러한 우수한 기술력과 안전시스템에는 어떠한 것들이 있는지 알아보자.

먼저 안전시스템과 관련하여 국산 및 수입 차량에 기본적으로 적용되는 에어백 시스템이 있다. 사람과 차량의 충돌사고 발생 시 충격을 최소화 시켜 주는 장치로서 모든 차량에 기본 옵션으로 적용된다. 에어백은 충돌 정도에 따라서 저안팍창과 고안팍창으로 구분하여 적용되고, 또한 옵션 정도에 따라서 운전석, 조수석,

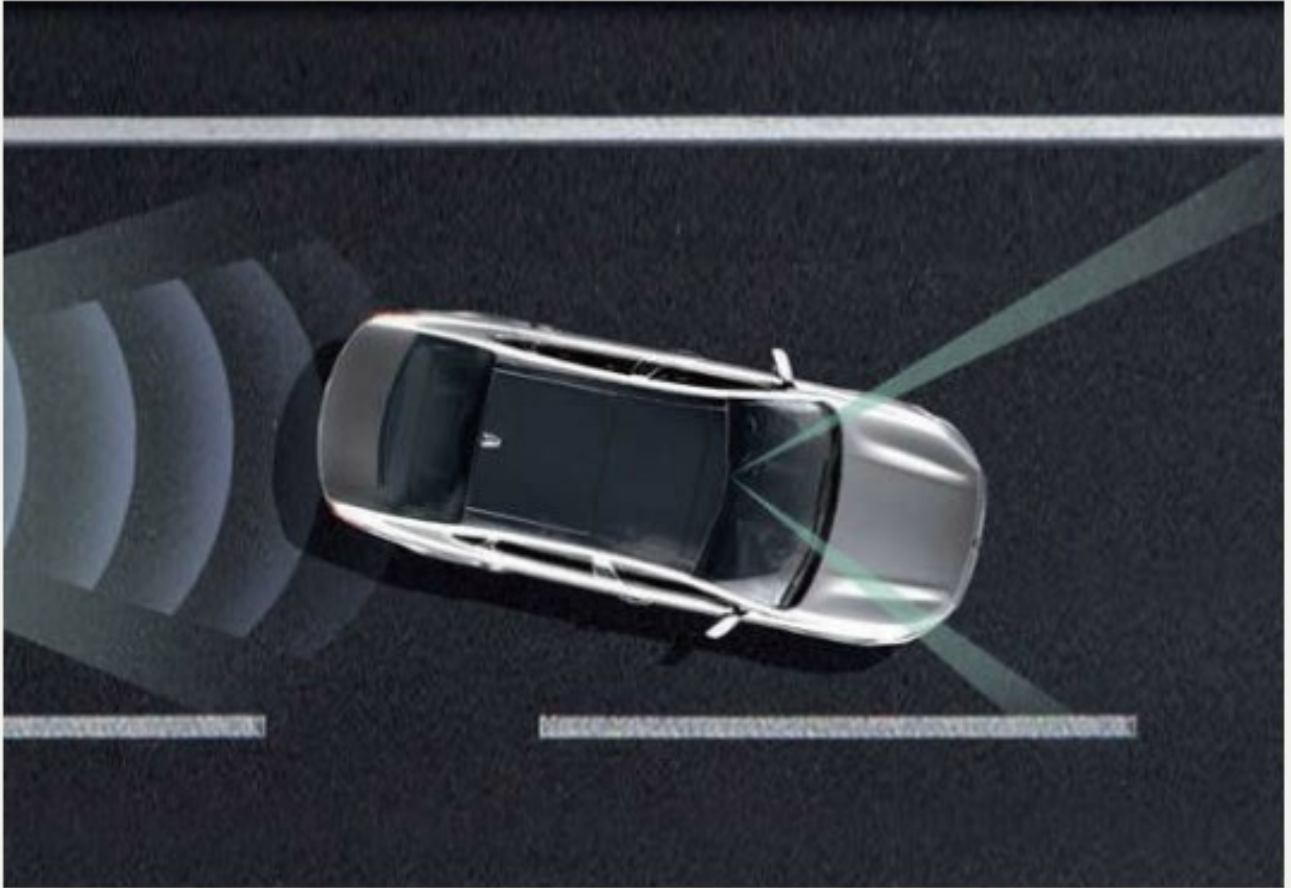
험이 감지되었을 경우 운전자에게 이를 경고하고, 필요시 자동 브레이크 제어를 통해서 충돌 발생을 억제하도록 도와주는 시스템이다.



[그림 15] 전방 충돌방지 보조(FCA)

2019년 어린이보호구역(스쿨존)에서 교통사고로 사망한 故 김민식 군(당시 9세)의 사고를 보아도 이러한 기술을 갖춘 장치가 있었더라면 큰 사고로 이어지지 않았을 것이다. 또한 후측방 충돌방지 보조(BCA) 시스템이 있는데 전방 카메라를 이용하여 전방에 차선을 자동으로 인식하고 후측방 레이더를 이용하여 차로를 변경할 때 후측방에 위치한 차량과의 충돌 위험을 자동으로 판단하여 편제동 제어를 함으로써 충돌 사고 예방에 도움을 주는 시스템이다.

세 번째, 차로 이탈방지 보조(LKA)/차로이탈경고(LDW) 시스템이 있다. 주행 간 전방 카메라로 주행 차선을 실시간 감지하여 방향 지시등 조작 없이 차선을 이탈하였을 경우 내부 모니터와 음성으로 위험을 경고해 주고 자동으로 차량의 조향을 제어하여 안전하게 주행하도록 유지해 주는 시스템이다. 또한 고속 도로 주행 보조(HDA) 시스템이 있는데 고속도로 주행시 스스로 속도를 조절하여 앞차와의 거리와 차로를 유지함으로



[그림 16] 차로 이탈방지 보조(LKA)

그럼 인간 및 안전공학 측면에서 우수한 기술과 성능을 군 장비에 적용하고 있는 것은 무엇이 있는지 알아보자.

현재 대표적으로 국내 ○○기업에서는 지뢰방호차량, 전투 장갑 도저, 트레일러 등의 장비에 다채널 녹화형 어라운드 뷰 모니터링(AVM-DVR) 시스템을 적용했다.



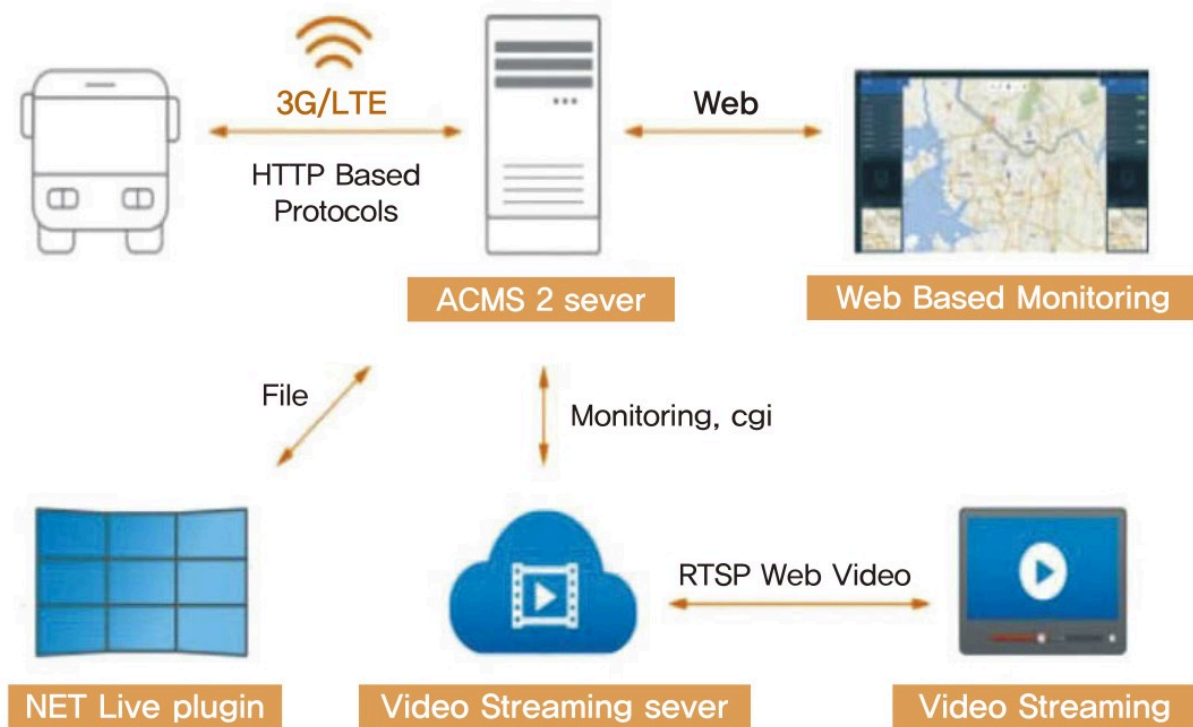
[그림 17] 지뢰방호차량에 AVM-DVR 장착

지뢰방호차량은 미국에서 제작된 전술 차량으로 중량은 17.7톤에 차체 길이가 6.3m에 이르고, 폭과 높이 또한 2.7m와 3m에 이른다. 차체가 크다 보니 운전자 사각지대가 발행하는 경우가 많고, 후진이나 좁은 길을 주행할 때 각별한 주의가 요구된다. 이렇다 보니 우리 군에서 AVM-DVR 시스템을 선택하여 적용한 가장 큰 이유가 아닐까 생각한다.

그럼 이러한 우수한 기술력 외에 우리 군에 추가 적용할 수 있는 시스템이 무엇이 있는지 알아보자. 우리 군이 보유하고 있는 수많은 장비의 특성을 보면 권총 같은 소형장비부터 전차 및 자주포, 69톤 트레일러 같은 대형장비까지 여러 가지의 특징과 운용 방법에 따라서 다양한 기능으로 분류되어 있다.

또한 이를 운용하기 위한 주변 환경과 운용자의 개인성향, 장비 특징에 따라서 요구되는 안전사항이 다양하다고 볼 수 있다. 하지만 위 내용에 공통적인 것은 어떠한 조건과 환경 속에서도 안전이 보장되지 않는다는 것이 가장 큰 핵심이라 생각한다.

○○기업에서는 ADAS 시스템을 적용하여 차량의 사고 예방과 또한 사고 발생시 원인을 분석하고 후속 조치 효과를 극대화할 수 있도록 하였고, 차량 관제 시스템을 이용하여 다수의 차량 내·외부 영상을 실시간으로 모니터링하고 기록 및 관리할 수 있도록 고객의 요구사항을 최대한 반영하였다. 또한 서버 기반 체계의



[그림 18] 실시간 GPS 위치 및 확인

그리고 날짜와 시간별로 각 차량의 이동 경로를 확인할 수 있고, 특정 경로의 알림과 이벤트 리스트를 확인할 수 있다. POI Point Of Interest를 설정하여 주요 핵심 지점의 위치를 검색하고 필요시 상황에 따라서 변경이 가능하도록 구현하여 중앙통제시스템을 구축하였다. 또한 시간별 녹화 영상재생 프로그램을 이용하여 각 채널별 녹화영상을 재생할 수 있어 안전사고 및 기타 우발 상황 시 원인 분석을 할 수 있고 사후 자료로도 활용가치가 우수한 장점이 있다.



[그림 19] 동영상 자료/영상 재생 프로그램

• 우리 군이 나아가야 할 방향(인간 및 안전공학 중심)

우리 군에 새로운 무기체계 및 전력지원체계가 도입이 되는 첫 시발점은 소요제기 및 소요요청에서부터 시작된다. 소요군에서 소요제기(소요요청)를 위해 소요제기서(소요요청서)를 작성하는데 이때 반드시 작성되어야 하는 요소 중 하나가 작전 운용성능이다. 이 작전 운용성능을 작성 시 무기체계 및 전력지원체계별 공통적으로 판단해야 하는 요소들이 있다. 무기체계를 기준으로 언급해 보면 국방전력발전업무훈령 제40조에 의거 작전 운용성능 중 주요작전 운용성능은 합참에서 결정하고, 기술적·부수적 성능은 방사청에서 결정하도록 되어 있다.

구 분	내 용
주요 작전운용 성능	포체계(운용형태, 구경, 포강 형태, 총중량), 사거리(최대, 최소), 사격 범위, 발사속도, 탄약(탄종 및 위력, 운용조건), 사격통제, 박격포 탑재 차량(생존성, 전투중량, 기동력, 화력, 운용온도) 등
기술적·부수적 성능	환경 적응성, 소음, 부수 장치(자동변속장치, 난방장치), 탑승 인원, 차량 크기 등

[표 6]에서 보는 바와 같이 작전 운용성능에는 다양한 항목이 포함되어 있으며, 항목별 요구성능이 반영된다. 그런데 우리 군에서 운용되고 있는 무기체계 및 전력지원체계를 확인해 본 결과 인간 및 안전공학 측면에서 고려된 요소들이 거의 없다는 것이다. 이 사항은 앞서 충분히 설명했기에 생략하고자 한다.

하나의 무기체계 및 전력지원체계가 전력화되기까지 최소 수억 원에서 최대 수천억 원의 국방예산이 투입되고 있으며, 전력화 시에는 체계별 단가는 최소 수천만 원에서 최대 수백억 원이다. 특히 육군에서 운용되고 있는 화력/기동/방공무기체계 중 기동성이 요구되는 전투차량, 장갑차, 자주포, 전차 등의 경우 대(문)당 가격 대비 인간 및 안전공학이 차지하는 비율은 너무나도 낮다는 것이다.

그런데 앞에서 제시한 주요 사고사례를 보면 조금만 시스템이 보완되었다면 군 및 민간의 인명과 재산 피해를 미연에 방지할 수 있었을 뿐 아니라, 대군 신뢰도 증진과 최근 지속 발생하고 있는 민원발생 예방 차원에서 매우 효과적일 것이다.

우리 군이 인간 및 안전공학이 제대로 적용되지 않았던 단편적인 예를 설명하고자 한다.

전력화 비용을 줄이고자 K-131 일반 차량은 에어컨을 미설치하였고, 지휘소용 장갑차 및 전차에만 에어컨을 설치한 것은 실제 운용하고 있는 운용자들에게 매우 큰 불만 요소임을 누구나 다 알고 있다. 만일 전시상황이 발생했고, 그 시기가 한여름이라면 작전에 미치는 영향은 매우 클 것이다.

궤도차량 및 대형차량들의 경우 평시 임무 수행 간 시야확보가 제한되어 부담감을 느끼고 있는데, 특히나 악천후 및 야간작전 간에는 더더욱 큰 부담감을 안고 임무를 수행하고 있다. 왜 이런 불안감 속에서 임무를 수행해야 하는 것인가?

필자는 근본적인 원인을 찾아 그 부분을 해소하면 이런 근심걱정은 자연히 없어지리라 생각했고, 그것은 바로 작전 운용성능에 인간 및 안전공학 항목을 필수 요소로 반영하고, 관련 요구성능을 구체화하는 것이라는 잠정 결론을 내리게 되었다.

• 맺는 말

무기체계 및 전력지원체계에 있어 “인간 및 안전공학은 필수사항인가? 선택사항인가?”는 반드시 우리 군이 고민해야 하고, 반드시 기준정립이 필요한 시기이다.

우리나라 속담에 “소 잃고 외양간 고친다”라는 말이 있다. 왜 우리 스스로가 문제가 될 수 있는 문제점들을 알고 있으면서도, 비용상승 측면에 너무 집착하여 간과하고 있지는 않은가?라는 반문을 제기해 본다.

대통령께서 2018년 전군지휘관 회의 시 “국방개혁 2.0의 비전과 목표는 명확합니다. 전방위적 위협에 대응할 수 있는 강한 군대, 국민에게 신뢰받는 국민의 군대로 거듭나는 것입니다”라고 말씀을 하셨고, 그 내용을 좀 더 알아보면 군 구조 분야에서의 첫 번째는 병력 집약적 구조에서 첨단과학기술 기반의 전투에 효율적인 부대구조로 개편이 필요하며, 국방운영 분야에서는 최우선적으로 4차 산업혁명 핵심기술을 국방 전 분야에 적용하는 데 중점을 두고 있다.

우리 군의 병력은 2018년 기준 59.9만 명에서 2022년도가 되면 50만 명으로 감소될 것이며, 그 중심에는 Z세대가 있다. 혹 우리 군은 Z세대들에게 맞춰서 병영문화 분야만 개선시키고 있지는 않은가 싶다. 필자의 관

대표 이미지



11.jpg

목록

댓글 10 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 의무병 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-16 19:59:57

민식이 예시까지 보면 현장경험이 없으신가?
상황하기만 하고 돌발사고를 어떻게 예방할것인지는 없네. 그냥 교수님들 행정같은

1



뽕군21 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-19 23:51:16

좌우 앞뒤 카메라 설치가 가장 좋은 방법입니다.
안전 운전의 지름길이죠.....앞에 2개 설치하면 완벽하고.....적외선 카메라면 더 좋구요

0



Raye (112.175.xxx.xxx)

2020-06-19 23:06:40

그냥 훈련소 훈련기간을 연장시켜 이해도를 올리는것 말고는 없습니다
요즘 차에 달려나오는 전방충돌방지장치가 달린다고 사고 안나던가요?

댓글 (1)

0



우어영 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-20 08:18:23

어쩌면 가장 현실적인 답이내요.

0



머저리깨시민 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-18 20:16:12

민식이 사고는 첫째인 인명, 시스템을 사용해도 사고가난 한류인...



우어영 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-19 13:14:28

사실 맞는 말입니다. 하지만 자동으로 감지하고 경고 및 제동을 할 시스템이 있다면 사고가 나더라도 피해를 줄였을 수도 있었을 것입니다.

인간이 멍하니 있는 상태에서 급작스러운 반응 하려면 1초 정도의 시간이 소요됩니다. 하지만 기계는 정확히 반응속도가 몇 나을 지는 몰라도 그 절반 이하로 반응하여 사고를 예방하거나 피해를 줄이는 것도 기술적으로 가능한 영역입니다.

그리고 아직 '이론'이고 원하는 만큼의 성능이 나오지 않더라도 장래의 기술발전을 생각하면 불가능한 영역은 아니라 도전해 볼 만하다고 생각합니다.

0



우어영 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-18 17:41:24

좋은글 잘 보았습니다. 전적으로 동의합니다.

아무리 과학과 기술이 끝없이 발전한다 하더라도 인간에 대한 이해와 철학 없이 무턱대고 발전하는 것은 무의미하고 경우에 따라선 위험하다고 생각합니다.

0



의무병 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-16 19:59:57

민식이 예시까지 보면 현장경험이 없으신가?

장황하기만 하고 돌발사고를 어떻게 예방할것인지는 없네. 그냥 교수님들 행정같은

댓글 (1)

1



우어영 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-18 17:36:50

'민식이' 예시에 충돌방지 시스템(FCA) 설치하여 인간이 대처하기 힘든 돌발상황에 예방하자는 주장이 위에 있습니다.

0



병기중사 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-16 16:43:18

탑승 장병들의 안락함을 위해 전차와 장갑차에 선루프를 달아 푸른 하늘을 만끽하도록 하자는 주장과 같네. 당신들 군인 맞나?

댓글 (1)

0



우어영 (112.175.xxx.xxx)

2020-06-18 17:29:36

실례하겠습니다, 군 차량에 안락의자 설치하여 "군 생활 꿀 빨게 해주겠다!"는 말이 아니고 군인이 장비 운용하는데 생기는 불편함을 줄이자는 주장입니다.

군인이 더위-추위, 시야가림을 해결하고자 정신건강을 낭비하지 말고 적과 싸우는데 정신을 집중하도록 공학자가 그 문제(더위-추위, 시야가림)를 해결하자는 주장입니다.

많이 본 BEMIL 뉴스

1	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실	6	국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	11	대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관		
2	한화시스템, 새로운 ‘천궁의 눈’ 만든다…천궁-III …	1 댓글	7	해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	12	[에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…	
3	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …		8	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외 …	1 댓글	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…
4	KAI, 국산 ‘헬기 주기어박스’ 수리온 탑재해 시운…	1 댓글	9	해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14	KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결
5	한화, ‘차륜형 K9A2 자주포’ 공개…미 육군 마츠…	2 댓글	10	해병 최초의 고속전투주정 ‘천새치’ 지수…시속 90…	5 댓글	15	北 24시간 실시간 감시…드 전차 무인기 ‘MLUV’

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.